

网络小说智能推荐系统团队分工与执行指南

1. 项目概述与核心逻辑

本项目旨在通过 2024 年主流 AI 原生技术栈，构建一套集“趋势洞察、精准搜索、真实口碑、智能交互”为一体的网络小说智能推荐系统。针对网文市场“书海寻珠难、评价水分重、搜索维度单一”的行业痛点，本系统通过采集、分析、展示三个核心环节实现全链路智能化。项目采用**全权负责制 (Full Accountability Model)**：每位成员负责一个独立业务模块的端到端实现，从底层数据逻辑、Agent 逻辑开发到前端展示组件的交付，确保模块内部高度内聚。各模块通过标准化的数据契约 (Data Contract) 实现解耦，最终由集成端进行 Agentic Workflow 编排。

2. 核心成员职责与技术方案详述

2.1 深度采集与趋势发现专家：吴隐 (Trend Explorer)

维度	规范要求
核心目标	负责“全网风向标”模块，解决“当前流行什么”的业务问题。
技术栈	Python (Scrapy Cluster, Playwright), LangChain (Feature Extraction), ECharts/D3.js.
核心产出	实时趋势大屏、流行元素演变分析 Agent。

细化开发任务：

- 高频采集引擎**：构建针对起点、纵横等主流平台的分布式爬虫集群，实时监控热搜、月票及推荐位变动。
- 元素演变分析**：利用 Agent 提取作品核心标签，分析网文流派的动态迁移（如“废土风”向“规则怪谈”的转换逻辑）。
- 趋势可视化**：开发“全网风向标”大屏前端，实现热度曲线与动态词云的直观展示。

专业交付物清单：

- crawler-engine-v1.0：容器化 Scrapy 爬虫配置与反爬策略脚本。
- trend-analysis-prompt-v1.2：用于流派总结与元素提取的 System Prompts。
- visual-dashboard-component：基于 ECharts 的趋势看板前端模块。
- trend-api-spec：流行趋势数据输出接口定义文档。

2.2 语义搜索与智能避雷专家：吴宸 (Safe-Search Architect)

维度	规范要求
核心目标	负责“精准找书”模块，解决“传统搜索无法处理复杂语义”的痛点。
技术栈	Milvus/Pinecone, OpenAI text-embedding-3-small, LangChain (Self-querying Retriever).
核心产出	向量数据库 Schema、避雷过滤 Agent。

细化开发任务：

- RAG 索引构建**：负责向量数据库的架构设计，实现小说简介与元数据的高维向量化。
- 语义检索增强**：基于 Self-querying Retriever 实现自然语言解析，支持用户输入“类似《诡秘之主》但基调轻快”的复杂指令。
- 避雷 Agent 开发**：允许用户自定义避雷标签（如“严禁烂尾”、“主角智商在线”），对搜索结果进行二次逻辑过滤。

专业交付物清单：

- 1. vector-db-schema-v2.0: 向量数据库物理模型设计文档。
- 2. semantic-search-api: 基于自然语言的语义搜索 RESTful 接口。
- 3. safe-search-agent-prompts: 包含 Few-shot 示例的避雷过滤指令集。
- 4. index-lifecycle-policy: 向量索引维护与数据增量更新手册。

2.3 舆情分析与深度评价专家：武文杰 (Sentiment Critic)

维度	规范要求
核 心 目 标	负责“书评深度挖掘”模块，解决“评价注水、口碑模糊”的业务问题。
技术栈	社交平台分布式爬虫, LLM-based Zero-shot Classification (GPT-4/Claude 3.5), React.
核 心 产 出	多维度评分模型、毒舌点评生成器。

细化开发任务：

- 碎片化数据采集： 抓取贴吧、小红书、豆瓣等平台的真实书评数据。
- 深度情感分析： 抛弃传统 SnowNLP，采用大模型进行零样本（Zero-shot）分类，从文笔、逻辑、更新等多维度进行量化评分。
- 舆情看板开发： 自动化生成“一句话毒舌点评”，并在详情页以组件形式展示正负评论比。

专业交付物清单：

- 1. social-sentiment-crawler-v1.0: 分布式书评采集引擎。
- 2. scoring-agent-logic: 多维度舆情评分模型指令集。
- 3. novel-sentiment-widget: 小说详情页舆情展示前端组件。
- 4. critic-summary-generator: 毒舌点评与入坑理由自动生成脚本。

2.4 系统集成与交互体验专家：苗文昊 (System Integrator & UI/UX)

维度	规范要求
核心目标	负责“系统中枢与 AI 交互”，解决“功能割裂、交互体验差”的问题。
技术栈	FastAPI, PostgreSQL, Docker, LangGraph (Agentic Workflow).
核心产出	系统全局 API、Router Agent (AI 书友)。

细化开发任务：

- 全局架构设计： 定义统一数据库 Schema，链接各模块数据（通过 UID 关联）。
- Agent 编排： 利用 LangGraph 开发“AI 书友”机器人，负责用户意图识别与任务分发。
- 运维监控： 统筹系统容器化部署，实时监控各模块 Tokens 消耗与 API 性能。

专业交付物清单：

- 1. system-openapi-v1.0: 基于 Swagger 的全局接口定义文档。
- 2. unified-data-model-sql: PostgreSQL 关系型模型定义文件。
- 3. router-agent-workflow: AI 书友任务分发状态机逻辑文档。
- 4. ops-monitoring-report-template: 系统性能与 Token 成本月报模板。

3. 团队协作流程与对接机制

3.1 数据契约与唯一标识 (UID)

为确保多模态数据一致性，全系统统一使用 Platform_ID + Novel_Title 的 Hash 值作为 **Unique Identifier (UID)**。

数据契约示例 (JSON Schema):

```
{
  "uid": "hex_string",
  "metadata": {
    "title": "string",
    "platform": "string",
    "last_update": "timestamp"
  },
  "trend_metrics": {"heat_score": 0.95, "tags": ["废土", "规则怪谈"]},
  "sentiment_scores": {"logic": 8.5, "style": 7.0, "toxicity_index": 0.2},
  "vector_id": "string"
}
```

3.2 任务编排与协同逻辑 (Agentic Workflow)

系统交互逻辑由苗文昊负责的 **Router Agent** 统一调度：

- 1. **意图识别：** 用户提问后，Router Agent 判断需求类别（找书/评价/趋势）。
- 2. **链路分发：**
 - **找书：** 调用吴宸的向量搜索接口。
 - **口碑：** 调用武文杰的舆情分析库。
 - **动态：** 调用吴隐的趋势数据库。
- 3. **结果聚合：** 汇总多模块数据，由 GPT-4 统一语调后返回给用户。

3.3 联调与运维

- **API 联调：** 严格遵循 V1/V2 版本化管理。在正式接口完成前，各模块负责人必须提供符合 Data Contract 的 Mock 接口。
- **日志汇总：** 各模块需将 Token 消耗日志实时推送到集成端的统一监测点，每 24 小时进行一次自动审计。

4. 交付物标准与质量要求

交付维度	质量标准	验收人 (Consumer)
代码 (Code)	必须符合 PEP8 规范; 关键模块单元测试覆盖率 > 80%。	苗文昊 (集成端)
向量索引 (Vector Index)	召回率 (Recall@10) 需满足业务需求; 支持增量更新。	吴宸 (架构师自验)
Agent Prompt	必须包含 Few-shot 示例; 输出必须限定为结构化 JSON。	武文杰 (舆情端)
UI 组件 (UI)	必须支持响应式布局; 关键交互延迟需控制在 200ms 内。	苗文昊 (集成端)
数据质量 (Data)	采集端输出需通过 JSON Schema 强校验。	吴宸 (搜索端)

5. 禁令与约束

1. **强制 Markdown:** 所有技术文档、设计说明、任务汇报严禁使用 PDF、Word 或图片格式，必须直接在 Markdown 环境中呈现。
2. **无外部插件依赖:** 严禁使用任何第三方流程图插件，所有逻辑路径（如 Agent 协同流转）必须通过有序/无序列表及缩进清晰表达。
3. **技术原生性:** 严禁使用 SnowNLP 等过时的 NLP 方案，所有情感分析与逻辑提取必须基于 2024 年主流大模型 API 或同等能力的本地模型。
4. **架构解耦:** 任何模块的故障不得影响系统核心 RAG 链路的可用性。